

Guía por área — Compendio

Base teórica de las 6 áreas de la PAES M1 + 36 ejercicios clave resueltos

Referencia para consultas y refuerzos · Acompaña a las guías por fase (F1-F5)

Números

Proporcionalidad

Álgebra

Funciones

Geometría

Estadística

Cómo usar esta guía

1. Estudiar la base teórica de cada tema.
2. Resolver los ejercicios clave sin mirar la solución; después comparar con el desarrollo dado.
3. Marcar los temas que cuestan para retomarlos en la siguiente sesión (el plan usa repaso de 20 min).
4. La prioridad de estudio sigue el plan: **Geometría y Funciones primero** (debilidades), luego Números, y Proporcionalidad/Álgebra/Estadística se mantienen con práctica ligera.

Mapa de estudio

Área	Prioridad	Fase del plan	Temas
1. Números	Consolidar	F1 (11-12), F2 (9-12)	Conjuntos numéricos, potencias y raíces, porcentajes
2. Proporcionalidad	Fortaleza	F1-F2 (práctica mixta)	Razones y proporciones, directa e inversa, escalas, repartos y mezclas
3. Álgebra	Fortaleza	F1-F2 (práctica mixta)	Expresiones, productos notables, ecuaciones, sistemas, valor absoluto
4. Funciones	Debilidad	F1 (7-10), F2 (5-8)	Concepto, lineal y afín, cuadrática, exponencial, modelación
5. Geometría	Debilidad crítica	F1 (1-6), F2 (1-4)	Ángulos y triángulos, Pitágoras, semejanza, áreas, circunferencia, trigonometría, volúmenes
6. Estadística	Fortaleza	F1-F2 (práctica mixta)	Medidas de tendencia central, probabilidad, probabilidad compuesta, promedio ponderado

1 • Números y operaciones

Prioridad: consolidar (50%). Es la base de cálculo de todas las demás áreas. Conjuntos: N, Z, Q (fracciones y decimales finitos/periódicos), I ($\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π) y R. La raíz cuadrada de un número que no es un cuadrado perfecto es irracional ($\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$).

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \cdot a^m / a^n = a^{m-n} \cdot (a^m)^n = a^{m \cdot n} \cdot a^0 = 1 \cdot a^{-n} = 1/a^n \cdot a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

Porcentajes: aumentar p% = multiplicar por $(1 + p/100)$; disminuir p% = multiplicar por $(1 - p/100)$. **Los porcentajes encadenados no se suman:** subir 20% y bajar 20% da $1,20 \cdot 0,80 = 0,96$ (–4%).

E1 Diagnóstico P1

Un producto cuesta \$X. Si su precio aumenta 20% y luego disminuye 20%, ¿qué ocurre?

SOLUCIÓN $X \cdot 1,20 \cdot 0,80 = X \cdot 0,96 \rightarrow$ **disminuye 4%.**

E2 Diagnóstico P2

Calcular $(\sqrt{16})^{-2} \cdot 8$.

SOLUCIÓN $4^{-2} = 1/16$; $1/16 \cdot 8 = 1/2$.

E3 Diagnóstico P3

Ordenar de menor a mayor: $2/3$, $0,7$, $5/7$, $3/4$.

SOLUCIÓN $2/3 < 0,7 < 5/7 < 3/4$.

E4 Diagnóstico P4

¿Cuál es irracional: $\sqrt{8}$, $0,5$, $1/3$, $0,75$?

SOLUCIÓN $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ (los demás son racionales).

E5 Extra

Un valor de \$40.000 sube 15% y luego baja 10%. ¿Valor final?

SOLUCIÓN $40.000 \cdot 1,15 \cdot 0,90 = \41.400 .

E6 Extra

Calcular $2^3 \cdot 2^5 / 2^6$.

SOLUCIÓN $2^{3+5-6} = 2^2 = 4$.

2 · Proporcionalidad

Prioridad: fortaleza (75%). Mantener con práctica ligera; elevar a dificultad alta en F2. Proporción $a/b = c/d \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$. Directa: $y = k \cdot x$. Inversa: $y = k/x$. Escalas: 1:E; las áreas escalan con el cuadrado de la razón (k^2). Mezclas: promedio ponderado (cantidad·valor)/total.

E7 Diagnóstico P5

5 máquinas producen 1.200 piezas en 4 h. ¿Cuántas horas tardan 4 máquinas en producir 1.500 piezas?

SOLUCIÓN $t = 4 \cdot (5/4) \cdot (1.500/1.200) = 6,25 \text{ h} = 6 \text{ h } 15 \text{ min.}$

E8 Diagnóstico P6

Mezcla de 3 kg al 10% y 2 kg al 25%. ¿Porcentaje de cobre?

SOLUCIÓN $(0,3 + 0,5)/5 = 16\%$.

E9 Diagnóstico P7

Terreno $40 \text{ m} \times 25 \text{ m}$ a escala 1:100. ¿Área en el plano?

SOLUCIÓN $1.000 \text{ m}^2 / 10.000 = 1.000 \text{ cm}^2$.

E10 Diagnóstico P8

Hombres:mujeres 3:2; entran 2 mujeres $\rightarrow$ 5:4. ¿Cuántas mujeres hay?

SOLUCIÓN $(3k)/(2k+2) = 5/4 \rightarrow k = 5 \rightarrow \text{mujeres} = 15$.

E11 Extra

3 obreros tardan 12 días. ¿Cuántos tardan 6 obreros?

SOLUCIÓN $12 \cdot (3/6) = 6$ días.

E12 Extra

Mapa 1:50.000; 8 cm en el mapa. ¿Distancia real?

SOLUCIÓN $8 \cdot 50.000 = 400.000$ cm = **4 km**.

3 · Álgebra

Prioridad: fortaleza (75%). Mantener; elevar con dificultad alta en F2. Productos notables y valor absoluto:

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ · $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ · $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
 $|x - a| \leq b \Leftrightarrow a-b \leq x \leq a+b$ · $|x - a| \geq b \Leftrightarrow x \leq a-b$ o $x \geq a+b$

E13 Diagnóstico P9

El lado de un cuadrado aumenta 3 cm y su área aumenta 69 cm². ¿Lado original?

SOLUCIÓN $(x+3)^2 = x^2 + 69 \rightarrow x = 10$ cm.

E14 Diagnóstico P10

Suma 17 y producto 60. ¿Cuáles son los números?

SOLUCIÓN $t^2 - 17t + 60 = 0 \rightarrow 12$ y **5**.

E15 Diagnóstico P11

Promedio 20 y diferencia 14. ¿Cuál es el mayor?

SOLUCIÓN $a+b = 40$; $a-b = 14 \rightarrow 27$.

E16 Diagnóstico P12

Resolver $|x - 2| \leq 5$.

SOLUCIÓN **[-3, 7]**.

E17 Extra

Resolver $x^2 - 5x + 6 = 0$.

SOLUCIÓN $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow x = 2$ o **3**.

E18 Extra

Resolver $x + y = 10$; $x - y = 4$.

SOLUCIÓN **(7, 3)**.

4 · Funciones

Prioridad: debilidad clara (25%). Refuerzo prioritario desde la base (F1 semanas 7-10).

Lineal: $f(x) = kx$ · Afín: $f(x) = mx + n$ (m = pendiente, n = ordenada al origen) · $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$
Cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$; vértice $x = -b/(2a)$ · Exponencial: $f(x) = a \cdot b^x$ · Proyectil: $h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$

E19 Diagnóstico P13

Cargo fijo \$4.000 + \$600/h. Modelar $C(x)$.

SOLUCIÓN $C(x) = 4.000 + 600x$.

E20 Diagnóstico P14

$h(t) = -5t^2 + 40t$. ¿Altura máxima?

SOLUCIÓN $t = 4 \rightarrow 80$ m.

E21 Diagnóstico P15

100 bacterias se duplican cada hora. ¿Tras 4 h?

SOLUCIÓN $100 \cdot 2^4 = 1.600$.

E22 Diagnóstico P16

f afín con $f(3) = 15$ y pendiente 5. ¿ $f(8)$?

SOLUCIÓN $f(8) = 15 + 25 = 40$.

E23 Extra

Pendiente de la recta por (1, 3) y (4, 9).

SOLUCIÓN $m = 6/3 = 2$.

E24 Extra

\$200 crece 50% anual. ¿Tras 3 años?

SOLUCIÓN $200 \cdot (1,5)^3 = \$675$.

5 · Geometría

Prioridad: debilidad crítica (0%). Refuerzo prioritario desde la base (F1 semanas 1-6).

Pitágoras: $h^2 = c_1^2 + c_2^2$ · A cuadrado = lado² · A rectángulo = $b \cdot h$ · A triángulo = $b \cdot h/2$ · A círculo = πr^2 · $P = 2\pi r$
Sector = $(\theta/360^\circ) \cdot \pi r^2$ · $\sin(\alpha) = \text{op}/\text{hip}$ · $\cos(\alpha) = \text{ady}/\text{hip}$ · $\tan(\alpha) = \text{op}/\text{ady}$ · V prisma/cilindro = base · h · V
pirámide/cono = (base · h)/3 · V esfera = $(4/3)\pi r^3$

E25 Diagnóstico P17

30 m de distancia, ángulo 60° . ¿Altura del árbol?

SOLUCIÓN $h = 30 \cdot \tan 60^\circ = 30\sqrt{3}$ m.

E26 Diagnóstico P18

Rectángulo 12 cm con escala 5/8. ¿Base en el dibujo?

SOLUCIÓN $12 \cdot 5/8 = 7,5$ cm.

E27 Diagnóstico P19

Figura de 60 m^2 con cuarto de círculo de radio 4. ¿Área restante?

SOLUCIÓN $60 - \pi \cdot 4^2/4 = 60 - 4\pi \text{ m}^2$.

E28 Diagnóstico P20

Cuerda a 6 cm del centro en radio 10. ¿Longitud?

SOLUCIÓN $2 \cdot \sqrt{(100-36)} = 16 \text{ cm}$.

E29 Extra

Catetos 5 y 12. ¿Hipotenusa?

SOLUCIÓN $\sqrt{169} = 13$.

E30 Extra

Cono radio 3, altura 9 ($\pi \approx 3$). ¿Volumen?

SOLUCIÓN $(\pi \cdot 9 \cdot 9)/3 = 27\pi \approx 81$.

6 · Estadística y probabilidad

Prioridad: fortaleza (75%). Mantener; elevar a dificultad alta en F2. Media = suma/cantidad. Mediana: valor central (par: promedio de los dos centrales). Moda: más frecuente. La media es sensible a valores extremos. Probabilidad: $P = \text{favorables/totales}$. Con reposición: $P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$. Sin reposición: la segunda probabilidad cambia. Promedio ponderado: $(n_1 \cdot \bar{x}_1 + n_2 \cdot \bar{x}_2)/(n_1 + n_2)$.

E31 Diagnóstico P21

Datos 12, 14, 16, 20, 28. Comparar media y mediana.

SOLUCIÓN Media 18, mediana 16 → **la media sube más**.

E32 Diagnóstico P22

Dos dados. $P(\text{suma } 8)$?

SOLUCIÓN $(2,6)(3,5)(4,4)(5,3)(6,2) \rightarrow 5/36$.

E33 Diagnóstico P23

4 rojas + 3 azules, 2 sin reposición. ¿Ambas rojas?

SOLUCIÓN $(4/7) \cdot (3/6) = 2/7$.

E34 Diagnóstico P24

15 estudiantes 5,2 + 5 estudiantes 4,0. ¿Promedio del grupo?

SOLUCIÓN $(15 \cdot 5,2 + 5 \cdot 4,0)/20 = 4,9$.

E35 Extra

3 verdes + 2 rojas. $P(\text{roja})$?

SOLUCIÓN $2/5 = 0,4$.

E36 Extra

Moneda 3 veces. $P(\text{exactamente 2 caras})$?

SOLUCIÓN CCL, CLC, LCC $\rightarrow 3/8$.

Notas finales

Los ejercicios marcados "(Diagnóstico P#)" corresponden a la prueba diagnóstica M1 2026-09-24 y su solución coincide con la clave oficial. Verificación numérica de los 36 ejercicios realizada el 2026-09-24. Orden de estudio semanal: ver el [calendario](#) y las [guías por fase](#).